หน่วยปฏิบัติการที่ 10

ใบงานปฏิบัติการที่ 10: การพัฒนาและประมวลผลโมเดลจำแนกประเภทภาพ (Image Classification)

Training & Deploying Image Classification Models with Webcams

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** | สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter10/image_classify_live.py` | คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- เข้าใจเทคนิคการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer Learning) ด้วยสถาปัตยกรรม MobileNetV2
- สามารถออกแบบชุดข้อมูลรวมทั้งคลาสพื้นหลัง (Background Class) เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด False Positive
- สามารถรันสคริปต์จำแนกประเภทภาพสดผ่านกล้องเว็บแคมและประเมินค่าความเชื่อมั่น (Confidence) ได้

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ด Arduino UNO Q พร้อมเว็บแคม
- ตัวอย่างชิ้นงานพัสดุ 3 รูปแบบ (เช่น Box กล่อง, Envelope ซอง, Tube หลอดทรงกระบอก)
- บัญชี Edge Impulse Studio
- ไฟล์สคริปต์ image_classify_live.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การจัดเตรียมคลังภาพและการใส่คลาส Background: ถ่ายภาพชิ้นงานทั้ง 3 หมวดหมู่ พร้อมทั้งถ่ายภาพสายพานเปล่าหรือพื้นหลังทั่วไปกำหนดเป็นคลาส background เพื่อสอนให้โมเดลรู้จักสภาวะไม่มีชิ้นงาน

2. การฝึกสอนโมเดล Transfer Learning (MobileNetV2): เลือกโมเดล MobileNetV2 96x96 หรือ 160x160 กำหนดค่า Data Augmentation เพิ่มความทนทานต่อสภาพแสง และทำการเทรนโมเดล

3. การนำโมเดลไปรันสดผ่านสคริปต์ image_classify_live.py: ติดตั้งโมเดลไบนารี .eim รันสคริปต์ทดสอบการนำพัสดุรูปแบบต่างๆ เข้าหน้ากล้อง สังเกตค่า Confidence Score และเวลาประมวลผล

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

วัตถุที่นำมาทดสอบ	คลาสจริง (Ground Truth)	คลาสที่โมเดลทำนาย	Confidence Score (%)	ผลลัพธ์
กล่องพัสดุสี่เหลี่ยม	`Box`			
ซองเอกสารสีน้ำตาล	`Envelope`			
กระบอกบรรจุเอกสาร	`Tube`			
โต๊ะเปล่าไม่มีชิ้นงาน	`Background`			

วัตถุที่นำมาทดสอบ	คลาสจริง (Ground Truth)	คลาสที่โมเดลทำนาย	Confidence Score (%)	ผลลัพธ์
วัตถุแปลกปลอมอื่นๆ	`Background / Unknown`			

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดในการพัฒนาโมเดล Image Classification สำหรับอุตสาหกรรม การใส่คลาส Background จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด?

2. เทคนิค Transfer Learning ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการฝึกสอนโมเดลบนอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างไร?

3. หากโมเดลให้ค่า Confidence Score เท่ากับ 55% ในการทำนาย นักเรียนควรออกแบบตรรกะในโปรแกรมอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของระบบ?

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การจัดเตรียมชุดข้อมูลและการกำหนดคลาส Background อย่างถูกต้อง — **3 คะแนน**
- การเทรนโมเดล Transfer Learning และการรันสคริปต์จำแนกภาพสด — **4 คะแนน**
- การทดสอบอัตราความมั่นใจ (Confidence) และการตอบคำถามวิเคราะห์ — **3 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน